

Bir Cisim Aynı Anda Kaç Tür Hareket Taşır?

FİZ.9.2.7

a · nitelikleri belirler

b · ayırıştırır

c · gruplandırır

ç · grupları adlandırır

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel Okuryazarlık

E3.6 Analitik Düşünme

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Tarih:

Geçen kâğıtta üç türü tek tek tanıdık. Bu kâğıtta işimiz daha zor: çoğu makine tek bir tür taşımaz. Her maddede önce bir nokta seçeceğiz, sonra aynı cisimde **başka bir noktaya** bakacağız — ve cevabın değişip değişmediğine karar vereceğiz. Yine hesap yok. Şekillerde bir noktanın yer değiştirmesi **lacivert ok**, dönme izi **mor kesikli yay**, ileri-geri gidiş **kiremit çift ok**, eksen ya da denge konumu **kesikli altın çizgi**, bir noktanın bıraktığı iz ise **nokta dizisi** ile gösterilir.

İKİ HATIRLATMA — BU KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ

- Birincisi:** bir tür adı söylerken hangi noktaya baktığınızı ve eksenini nerede gördüğünüzü de söylemek zorundasınız. Aynı cisim, iki ayrı noktadan bakıldığında iki ayrı cevap verebilir.
- İkincisi:** bir cismin taşıdığı tür sayısı bir tane olmak zorunda değildir. "Tek ad yetmiyor" demek yanlış değil, dikkatli bakmış olmak demektir.

SENARYO DOSYASI · KORİDORDA ÜÇ AN

Sivas'ta bir meslek lisesinin bisiklet bakım kursunda öğrenciler, onardıkları bisikleti düz bir koridorda elle yürütüyor. Ön tekerleğin göbeğine **M**, jantın üstündeki supap ağzına **J** işareti konuyor. Bir öğrenci yandan bakıp iki işaretin bıraktığı izi ayrı ayrı nokta nokta kâğıda geçiriyor. Tekerlek kaymadan yürütüldüğü için J işareti 1. anda yere değiyor, 2. anda en üste çıkıyor, 3. anda yine yere değiyor.



Ş.1 · tekerleğin ardışık üç anı ve iki işaretin izi · işaret 1. anda yerde, 2. anda en üstte, 3. anda yine yerdedir · 1 bölme = 21 cm

1 İki İz Neden Benzemiyor? FİZ.9.2.7-a

Kursta çıkarılan iki iz aynı tekerleğe aittir, ama biçimleri birbirinden ayrıdır. **a)** M işaretinin izi hangi biçimdedir, J işaretininki hangi biçimdedir? **b)** Aynı cisimde iki nokta neden ayrı iz bırakır — tek cümlede gerekçelendiriniz. **c)** Şekildeki iki kesikli kutuyu doldurunuz.

2 Göbeğe Bakan ve Janta Bakan FİZ.9.2.7-ç

Kurstaki iki öğrenciden biri yalnız M işaretini, öteki yalnız J işaretini izlemiştir. **a)** Birincisi hangi tür adını söyler? **b)** İkincisi "bu iz ne düz, ne de tam çember" diyor; haklı mıdır? **c)** Tekerleğin tamamı için kaç tür ada gerek vardır, hangileridir?

3

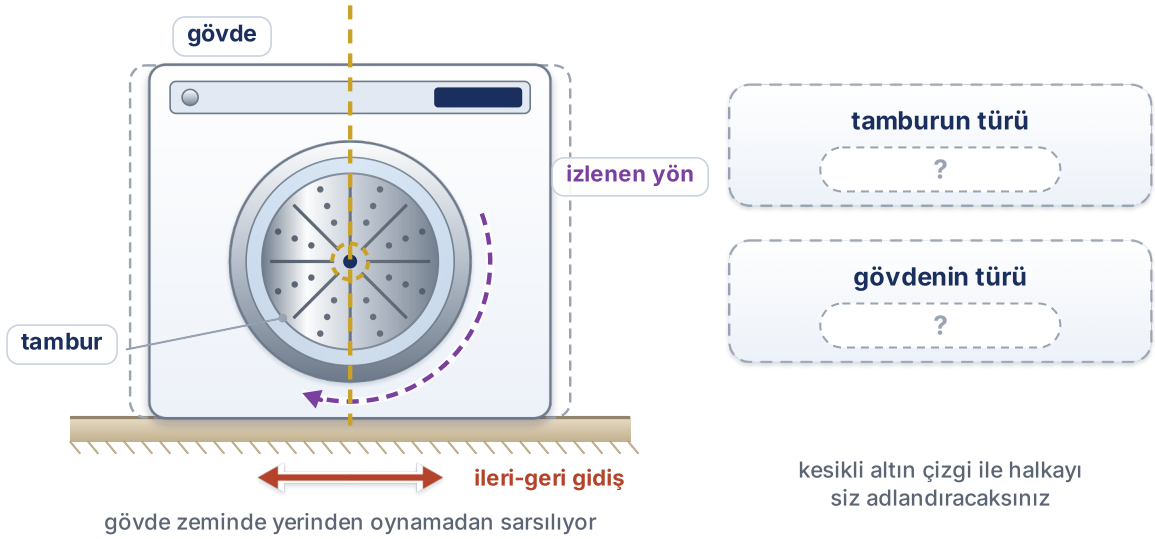
Fren Kilitliken Aynı Yol FİZ.9.2.7-b

Aynı kursta öğrenciler bu kez ön freni kilitleyip bisikleti koridorda kaydırarak aynı yolu aldırıyor. **a)** Bu denemede J işaretinin izi nasıl bir biçim alır? **b)** Şimdi tekerlek kaç tür taşımaktadır? **c)** İki denemeyi birbirinden ayıran tek gözlemi yazınız.

4

Çamaşırhanenin Tamburu ve Gövdesi FİZ.9.2.7-a

Denizli'de bir öğrenci yurdunun çamaşırhanesinde sanayi tipi bir makine sıkma yaparken izlenmiştir: tamburu mili çevresinde işlerken gövdesi de zeminde sarsılmaktadır. **a)** Şekildeki iki kesikli kutuyu doldurunuz. **b)** Gövdenin kesikli altın çizgisi ile tamburun kesikli altın halkası aynı şeyi mi gösteriyor? Adlarını ayrı ayrı yazınız. **c)** "Bu makine tek bir tür hareket yapıyor" diyen birine ne cevap verirsiniz?



Ş.2 · tambur ile gövde ayrı işaretlerle verilmiştir · gövde zeminde yerinden oynamadan sarsılıyor · kesikli altın çizgi ile halkayı siz adlandıracaksınız

5

Sahilde Yürüyen Kişi FİZ.9.2.7-a

Ordu'da sabah yürüyüşü yapan bir kişi düz sahil yolunda sabit adımlarla ilerlerken kolları yanlarda ileri-geri savrulmaktadır. **a)** Gövdesi için ve kolları için ayrı ayrı hangi tür adını yazarsınız? **b)** Kolun omuz eklemleri bu hareketin neresidir? **c)** Kişi yürümeyi bırakıp yerinde durur, kollarını sallamayı sürdürürse hangi tür kalır, hangisi biter?

6

Matkabı Tutan Usta FİZ.9.2.7-a

Osmaniye'de bir çelik yapı şantiyesinde usta, tavan panelini delerken matkabı hem çalıştırmakta hem de yavaşça ileri itmektedir. **a)** Matkabın ucu ile ustanın ittiği gövde için ayrı ayrı tür adı yazınız. **b)** Ucu üstündeki bir nokta gerçekte nasıl bir yol izler? **c)** Usta itmeyi bırakırsa delik derinleşir mi, niçin?

Erzurum'da bir belediyenin araç bakım alanında aynı tekerlek üç ayrı zeminde denenmiştir: birinde çamura saplanıp yerinde işlemiş, birinde buzlu yüzeyde hiç işlemeyen kaymış, birinde kuru zeminde yuvarlanmıştır. **a)** Üç kesikli kutuyu doldurunuz; birden çok tür varsa hepsini yazınız. **b)** 2. ve 3. zeminde çizilen lacivert oklar birebir eşittir; buna rağmen iki durum neden aynı sayılmaz? **c)** Hangi denemede göbek ile jant aynı cevabı verir?

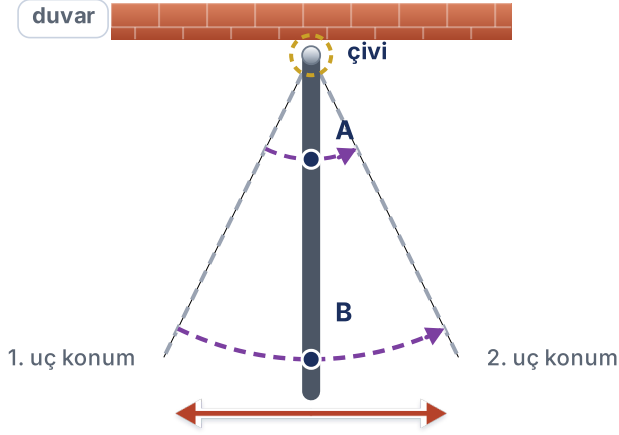
1. zemin · çamur	2. zemin · buz	3. zemin · kuru
göbek olduğu yerde kaldı jant durmadan işledi	işaret hep aynı yönde kaldı jant işlemedi	hem ilerledi hem jant işaretinin yönü değişti
tür(ler) ?	tür(ler) ?	tür(ler) ?

1 bölme = 21 cm

iki lacivert ok birebir eşittir · zeminler farklıdır · kırmızı nokta jant işaretidir

Ş.3 · üç zemindeki üç deneme · iki lacivert ok birebir eşittir · zeminler farklıdır · 1 bölme = 21 cm

Kırşehir'de bir demirci atölyesinde, üst ucundan çiviyle tutturulan düz bir demir çubuk yana çekilip bırakılmış ve çubuk aynı yayı gidip gelmeye başlamıştır. Bu, geçen hafta karara bağlanamayan sınır durumudur. **a)** Ekseni gösterip adlandırınız. **b)** Çubuğun A ve B noktalarının izleri eksene göre nasıldır? **c)** Bu hareket dönme midir, titreşim midir? Kararınızı iki ölçüte dayandırınız.



orta konum (koyu) · çubuk çividen çıkmadan aynı yayı gidip geliyor

eksen nerede?

?

hangi tür(ler)?

?

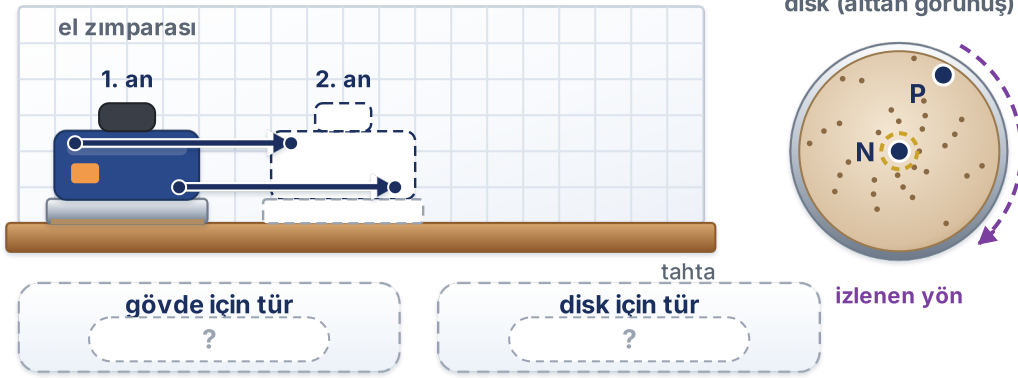
A ve B'nin izleri ayrı uzunluktadır
kesikli gri çizgiler iki uç konumu gösterir

Ş.4 · çubuğun orta ve iki uç konumu · çubuk çividen çıkmadan aynı yayı gidip geliyor · kesikli gri çizgiler iki uç konumu gösterir · A ve B'nin izleri ayrı uzunluktadır

9

Zımparanın Diski ve Gövdesi FİZ.9.2.7-a

Isparta'da bir mobilya atölyesinde usta, el zımparasını uzun bir tahta boyunca sürerek yüzeyi düzeltmektedir. Şekilde gövdenin iki anı ile diskin N ve P noktaları verilmiştir. **a)** Gövde için ve disk için kutuları doldurunuz. **b)** İki lacivert ok için uzunluk ve yön bakımından ne söylenebilir? **c)** Usta makineyi durdurup yalnız iterse hangi tür ortadan kalkar?



iki lacivert ok birebir eşittir
1 bölme = 21 cm

Ş.5 · zımparanın iki anı ve diskin iki noktası · iki lacivert ok birebir eşittir · 1 bölme = 21 cm

10

Panodaki Beş Kartı Onar FBAB2 · FİZ.9.2.7-c

Tekirdağ'da bir lisenin fizik kulübü panosunda beş kart, altlarına yazılan tür adlarıyla asılmıştır; kartların bir bölümü yanlış sınıflanmıştır. **a)** Son sütunu doldurarak yanlışları düzeltiniz; doğru olan satır varsa onu da işaretleyiniz. **b)** Yanlışların ortak sebebini tek cümlede yazınız.

Kart	Panoya asılan tür	Sizin düzeltmeniz
yolda yuvarlanan el arabası tekerleği.	yalnız dönme	...
kendi yerinde işleyen vantilatör kanadı.	öteleme ve dönme	...
ipinden yana çekilip bırakılan kova.	yalnız öteleme	...
buzda hiç işlemeyen kayan tekerlek.	yalnız dönme	...
tahtaya dönerek giren vida.	yalnız dönme	...

Ş.6 · panodaki beş kart ve panoda yazılı tür adları · ortadaki sütun panoda yazılı olan tür adıdır

11

Kaç Tanesinde İki Tür Bir Arada KB2.7 · FİZ.9.2.7-b

Çanakkale'de bir seramik fabrikasında bir vardiyada gözlenen 6 hareket şöyle kaydedilmiştir. **a)** Bu 6 kayıttan **kaç tanesinde** iki tür bir arada görülür? Her satırın karşısına "bir tür" ya da "iki tür" yazıp sayıyı en alta yazınız. **b)** Seçtiklerinizin ortak niteliğini yazınız.

Kayıt	Kaç tür?
kuru hamuru taşıyan el arabasının tekerleği (yolda yuvarlanıyor)	
fırın kapağının menteşesinde açılması.	
bant üstünde hiç yatmadan taşınan karo.	
sırlama tabancasının kolunun ileri-geri çekilmesi.	
kendi mili üstünde işleyen karıştırıcı.	
dönerek tahtaya giren montaj vidası.	
Sayı	

12

Ayırt Etme Ölçütlerini Listeye Dök Beceri · FBAB2 Sınıflandırma · E3.6 Analitik Düşünme · FİZ.9.2.7-a

Bu kâğıttaki Ş.1, Ş.3, Ş.4 ve Ş.5 şekillerine birlikte bakınız. **a)** Bir hareketi adlandırmak için sorulması gereken soruları sırayla listeleyiniz; listeniz en çok dört maddelik olsun. **b)** Listenizi Ş.3'ün üç panelinde tek tek deneyiniz: hangi madde hangi paneli ayırdı? **c)** Listeniz "tek tür mü, iki tür mü?" sorusunu hangi maddede cevaplıyor?

Muğla'da bir tarım aletleri sergisinde iki tekerlek aynı uzunluktaki yolu almıştır: biri kaymadan yuvarlanmış, öteki kızak gibi sürtünerek kaymıştır. Çizelgeyi iki tekerlek için ayrı ayrı doldurunuz; en alt satıra ikisini ayıran tek cümleyi yazınız.

Bakılan şey	Yuvarlanan tekerlek	Kayan tekerlek
Göbekteki noktanın izi.	...	...
Jant üstündeki işaretin izi.	...	...
Jant işareti hep aynı yöne mi bakıyor?	...	...
Kaç tür ada gerek var?	...	...
İkisini ayıran tek cümle	...	

Bu hafta bir kelime ilişkilendirme kâğıdı dolduracaksın. Kâğıtta altı başlık olacak: öteleme · dönme · titreşim · eksen · denge konumu · yuvarlanma. **a)** Burada yalnız **yuvarlanma** başlığını dene: aklına ilk gelen beş kelimeyi yaz. **b)** Yazdığın beş kelimeden hangisi bu kâğıttaki bir şekle dayanıyor, hangi şekle? **c)** Sınıfta cevabını hâlâ bulamadığın bir soru varsa yaz — Hafta 18'in dönem köprüsünde onunla başlayacağız.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. maddede kurduğun ölçüt listesini defterinin ilk sayfasına geçir. İz çıkarma föyünde aynı listeyi elinle yaptığın bir denemede sinayacaksın: kendi çizdiğin iki iz, listenin hangi maddesine takılıyor?

Mini Test · Tek Ad Yetiyor mu?

FİZ.9.2.7

15 soru · 20 dakika

Hiçbir soruda işlem yapmanız istenmemektedir; işaretli noktalara, izlere ve eksenin yerine bakınız.

Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

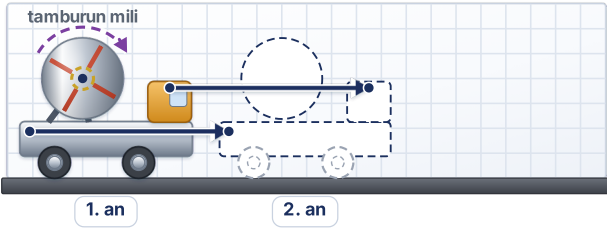
Sınıf: 9 -

No:

Puan:

1 Şantiyedeki Beton Mikseri

Sakarya'da bir şantiyede beton mikseri, tamburu işlerken yol boyunca da ilerlemektedir. Şekilde aracın iki anı ile tamburun mili verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?



1 bölme = 27 cm

aracın iki anı · gövdenin iki noktasını bağlayan oklar eşit ve paralel çizilmiştir · 1 bölme = 27 cm

- A) Tamburun mil eksenini üstündeki nokta en uzun yolu alır
- B) Yalnız tambur hareket ettiği için araçta tek tür vardır
- C) Gövde öteleme yapar, tambur mili çevresinde döner; iki tür aynı anda görülür
- D) Tamburun kenarındaki noktalar da gövdenin noktalarıyla aynı kadar yer değiştirir
- E) Aracın hareketi titreşimdir, çünkü motoru sarsılmaktadır

2 Yerinde İşleyen Tekerlek

Çamura saplandığı için yerinde işleyip duran bir tekerlek için hangisi doğrudur?

- A) Hareket, denge konumu çevresinde yinelendiği için titreşimdir
- B) Göbeği yer değiştirmedeği için hiçbir hareket yoktur
- C) Jant üstündeki noktalar da yer değiştirmez
- D) Öteleme ile dönme birlikte görülür
- E) Göbeği yer değiştirmedeği için yalnız dönme vardır

3 İki Türün Bir Arada Olması

Bir cisimde iki hareket türünün aynı anda görüldüğünü söylemek için aşağıdakilerden hangisine bakılır?

- A) Cismin farklı noktalarının izlerinin tek bir türle açıklanamamasına
- B) Cismin hızının sürekli değişmesine
- C) Cismin yolunun eğri olmasına
- D) Cismin birden çok parçadan yapılmış olmasına
- E) Cismin bir eksene bağlı olmamasına

5 Kış Lastiği Denemesi

Ağrı'da bir lastik bayisi aynı tekerleği iki kez denemiştir: K denemesinde tekerlek yerinden kımıldamadan işlemiş, L denemesinde buzlu yüzeyde hiç işlemeyen kaymıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

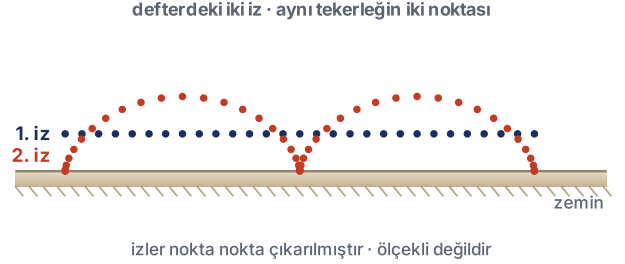


iki deneme · K'de göbek yerinden kımıldamadı · L'de jant hiç işlemedi · 1 bölme = 27 cm

- A) K'de yalnız dönme, L'de yalnız öteleme vardır
- B) İkisinde de dönme ve öteleme birlikte vardır
- C) K'de yalnız öteleme, L'de yalnız dönme vardır
- D) İkisinde de yalnız dönme vardır
- E) L'de tekerleğin hiçbir noktası yer değiştirmez

4 Defterdeki İki İz

Bir öğrenci, kaymadan yuvarlanan bir tekerleğin iki noktasını izleyip izlerini defterine nokta nokta geçirmiştir. Şekildeki izler için hangisi doğrudur?



aynı tekerleğin iki noktasının izi · defterdeki iki iz

- A) İki iz de jant üstündeki iki ayrı noktaya aittir
- B) 1. iz jant üstündeki noktaya, 2. iz göbekteki noktaya aittir
- C) 1. iz göbekteki noktaya, 2. iz jant üstündeki noktaya aittir
- D) 2. iz, tekerleğin kayması durumunda ortaya çıkar
- E) İki iz de yalnız dönmenin sonucudur

7 Dokuma Fabrikasının Bakım Defteri

Uşak'ta bir dokuma fabrikasının bakım defterinden dört satır şekilde verilmiştir. Deftere göre iki tür bir arada olan satırlar hangileridir?

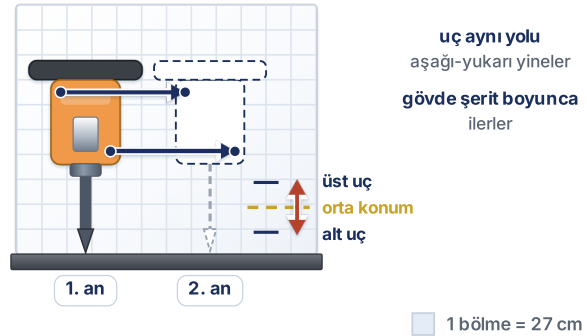
Parça	Ustanın notu
taşıma arabası tekerleği.	yolda yuvarlanarak gidiyor.
iplik sarma makarası.	kendi mili üstünde işliyor.
mekik kızağı	aynı yolu gidip geliyor.
fırça silindiri	hem işliyor hem kumaşla ilerliyor.

defterden dört satır

- A) İplik sarma makarası ile fırça silindiri
- B) İplik sarma makarası ile mekik kızağı
- C) Taşıma arabası tekerleği ile mekik kızağı
- D) Mekik kızağı ile fırça silindiri
- E) Taşıma arabası tekerleği ile fırça silindiri

6 Yol Bakımındaki Kırıcı

Kayseri'de bir yol bakım ekibi, asfalt kırıcıyı çalıştırırken bir yandan da şerit boyunca ilerletmektedir. Şekilde gövdenin iki anı ile ucun orta ve uç konumları verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?



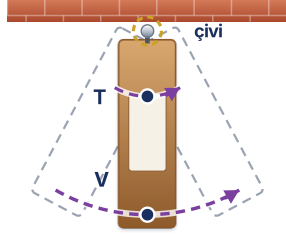
kırıcının iki anı · ucun orta ve iki uç konumu · 1 bölme =
27 cm

- A) Uç da gövde de yalnız öteleme yapar
- B) Uç bir orta konumun iki yanında yinelenerek gider gelir, gövde ise şerit boyunca ötelenir
- C) Uç bir eksen çevresinde çember çizdiği için dönme yapar
- D) Gövde ilerlemediği için tek tür vardır
- E) Ucun orta konumu, ucun durduğu yerdir

9

Rüzgârdaki Levha

Sinop'ta bir dükkânın çividen asılı ahşap levhası rüzgârda aynı yayı gidip gelmektedir. Şekilde levhanın orta ve iki uç konumu ile T ve V noktaları verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur?



levha çividen asılı
rüzgârda aynı yayı
gidip geliyor

levhanın orta (koyu) ve iki uç konumu
T çiviye yakın, V uçta · kesikli mor yaylar izlerdir

levhanın orta ve iki uç konumu · T çiviye yakın, V uçta
· kesikli mor yaylar izlerdir

- A) Levha ötelendiği için iki nokta da doğru boyunca gider
- B) İki nokta da eşit uzunlukta yol alır
- C) T daha uzun yol alır, çünkü eksene yakındır
- D) İki nokta da çividen geçen eksen çevresinde yay çizer; V daha uzun bir yol alır
- E) Levhanın orta konumu, levhanın durduğu yerdir

8

Tahtadaki Beş Kart

Bilecik'te bir öğretmen tahtaya beş kart ile a, b, c adlı üç kutu asmıştır. Kutular sırasıyla **yalnız öteleme, yalnız dönme ve öteleme ile dönme** birliktedir. Doğru eşleştirme hangi seçenektir?

1 · yolda yuvarlanan bisiklet tekerleği	•	a · yalnız öteleme
2 · mili üstünde işleyen pervane	•	
3 · rayda kayan vagon kapısı	•	b · yalnız dönme
4 · tahtaya dönerek giren vida	•	
5 · buzda hiç işlemeyen kayan tekerlek	•	c · öteleme + dönme

kartlar ve kutular · kartlar karışık dizilmiştir

- A) 1-b, 2-b, 3-a, 4-c, 5-c
- B) 1-c, 2-b, 3-a, 4-c, 5-a
- C) 1-c, 2-a, 3-b, 4-b, 5-a
- D) 1-a, 2-b, 3-c, 4-a, 5-b
- E) 1-c, 2-b, 3-c, 4-a, 5-a

11 Çay Fabrikasında Yuvarlanan Varil

Rize'de bir çay fabrikasında boş bir varil, düz zeminde kaymadan **bir tam tur** yuvarlanarak depoya doğru götürülmüştür. Bir işçi, varilin orta eksenini üstündeki bir noktanın bu sürede aldığı yol ile dış yüzeyindeki bir işaretin aynı sürede aldığı yolu karşılaştırmak istemektedir. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) İşaret daha kısa yol alır, çünkü zemine değdiği anda durur
- B) İki nokta da aynı uzunlukta yol alır, çünkü ikisi de aynı varilin üstündedir
- C) Eksen üstündeki nokta hiç yer değiştirmez, yolu sıfırdır
- D) İşaret daha uzun yol alır; eksen üstündeki nokta düz gider, işaret ise ilerlerken dönerek kıvrımlı bir yol çizer
- E) İşaret, eksen üstündeki noktanın iki yanında gidip geldiği için yol alamaz

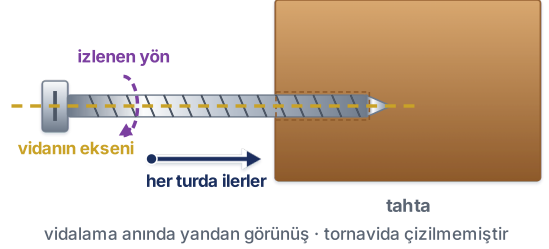
13 Defterdeki Yanlış Yargı

Niğde'de bir öğrenci defterine şunu yazmıştır: "Yolda giden bir otomobilin tekerleği yalnız dönme yapar; ilerleyen şey tekerlek değil, otomobildir." Bu yargıdaki hata hangisidir?

- A) Dönme hareketinde eksenin bulunmadığı sanılmıştır
- B) Tekerleğin göbeğinin de yol boyunca yer değiştirdiği, yani ötelemenin tekerlekte de bulunduğu göz ardı edilmiştir
- C) Tekerleğin jantındaki noktaların yer değiştirmedeği sanılmıştır
- D) Otomobilin hareketinin titreşim olduğu göz ardı edilmiştir
- E) Tekerleğin dönme yaptığı yanlış söylenmiştir

10 Marangozun Vidası

Kırklareli'de bir marangoz, vidayı tornavidayla çevirerek tahtaya geçirmektedir. Vida her turda biraz daha içeri girmektedir. Şekle göre hangisi doğrudur?



vidalama anında yandan görünüş · vida her turda ilerler

- A) Vida yalnız öteleme yapar; dönmesi tahtadan kaynaklanır
- B) Vida yalnız dönme yapar; ilerlemesi hareket sayılmaz
- C) Vida kendi eksenini çevresinde dönerken aynı eksen boyunca da ötelenir
- D) Vidanın eksenini üstündeki noktalar en uzun yolu alır
- E) Vidanın hareketi titreşimdir, çünkü tornavida ileri-geri çevrilir

12 Dolum Hattındaki Sıkma Başlığı

Muğla'da bir zeytinyağı tesisinde kapak sıkma başlığı, bant üstünde ilerleyen şişeye birlikte yol alırken bir yandan da kapağı çevirmektedir. Başlık için hangisi doğrudur?

- A) Mili çevresinde dönerken bant yönünde de ötelenir
- B) Yalnız dönme yapar, çünkü bant başlığı taşımaz
- C) Yalnız öteleme yapar, çünkü kapak dönmektedir
- D) Titreşim yapar, çünkü hareketi yinelenmektedir
- E) Hareketinin türü, kapağın ağırlığı bilinmeden söylenemez

15

Üç Yargı

Bileşik hareketler üzerine verilen üç yargıdan hangileri doğrudur?

I. Bir cisimde aynı anda birden çok hareket türü bulunabilir. II. Aynı cisimde hangi noktaya bakıldığı, söylenecek tür adını değiştirebilir. III. Kaymadan yuvarlanan bir tekerlekte jant üstündeki işaretin izi düz bir doğrudur.

- A) Yalnız III B) Yalnız I
C) I, II ve III D) II ve III
E) I ve II

14

Altı Durum

Aşağıda verilen 6 durumdan kaç tanesinde iki hareket türü bir arada görülür?
yolda yuvarlanan patenin tekerleği · tavandaki vantilatörün kanadı · rayda yana kayan dolap kapağı · çevrilerek somuna geçen cıvata · kendi yerinde işleyen çıkırık · zemine sürtünerek kayan el arabası tekerleği

- A) 4 B) 3
C) 1 D) 2
E) 5

Bağlam Temelli Sorular · İki Noktaya Bak, Tür Sayısını Söyle

FİZ.9.2.7

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel Okuryazarlık

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 9 -

No:

Puan:

Her bağlamda gerçek bir yer ve gerçek bir düzenek var; sorulan şey **hesap değil**, bir cismin iki ayrı noktasının izine bakıp o cisimde kaç türün bir arada olduğunu söylemektir. Bir noktanın yer değiştirmesi **lacivert ok**, dönme izi **mor kesikli yay**, ileri-geri gidiş **kiremit çift ok**, eksen ya da denge konumu **kesikli altın çizgi**, bir noktanın bıraktığı iz **nokta dizisi** ile gösterilir.

BAĞLAM 1 · KOCAELİ'DE TÜBİTAK ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞI PİSTİ

Kocaeli'de TÜBİTAK'ın düzenlediği elektrikli araç yarışında bir lise takımı, aracını pistte ve garajda izliyor. **Pistte**: aracın ön tekerleği düz asfaltta kaymadan yuvarlanıyor; öğrenciler göbeğe **M**, jantın kenarına **J** işareti koyup yandan bakarak iki izi nokta nokta çiziyor.

Garajda: elektrik motorunun mili sabit gövde içinde kendi eksenini çevresinde işliyor; milin ucuna **K**, kenarına **L** noktası konmuş. **Test standında**: aracın arka tekerleği iki silindirin üstüne oturtulmuş; motor çalışınca tekerlek yerinden kımıldamadan işliyor, göbek hep aynı yerde kalıyor.



şematiktir, ölçekli değildir · kırmızı nokta: jant işareti

pistte yuvarlanan tekerlek ve iki iz · motor milinin iki noktası · test standında yerinde işleyen tekerlek · şematiktir, ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Pistteki Tekerlek FİZ.9.2.7-a

Pistte kaymadan yuvarlanan ön tekerlek için hangisi doğrudur?

- A) Tekerlek yalnız döner; yol boyunca ilerleyen şey tekerlek değil araçtır
- B) M ile J aynı biçimde iz bırakır, çünkü ikisi de aynı tekerleğin üstündedir
- C) M'nin izi düz, J'nin izi zemine değip yükselen kıvrımlı bir dizidir; tekerlekte öteleme ile dönme birlikte vardır
- D) Yuvarlanma, öteleme ve dönmeden ayrı üçüncü bir hareket türüdür
- E) Tekerlek asfaltta kaydığı için yalnız öteleme vardır

3 Kaç Tanesi Doğru? FİZ.9.2.7-b

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Motor milinin eksenini üstündeki K noktası yer değiştirmez. · II. Pistteki tekerleğin göbeği de yol boyunca yer değiştirir. · III. Test standındaki tekerlek ile pistteki tekerlek aynı sayıda tür taşır. · IV. Yuvarlanma, iki tanıdık türün birlikte görülmesi değil, ayrı bir türdür.

- | | |
|------|------|
| A) 3 | B) 1 |
| C) 4 | D) 2 |
| E) 0 | |

2 Test Standındaki Tekerlek FİZ.9.2.7-b

Test standında iki silindirin üstünde yerinden kımıldamadan işleyen arka tekerlek için hangisi doğrudur?

- A) Göbek yerinde kalır, jant üstündeki noktalar çember çizer; yalnız dönme vardır
- B) Göbek yerinde kaldığına göre tekerlek hareketsizdir
- C) Pistteki gibi öteleme ile dönme birlikte vardır, çünkü aynı tekerlektir
- D) Jant işareti hep aynı yöne baktığı için yalnız öteleme vardır
- E) Tekerlek bir denge konumunun iki yanında yinelendiği için titreşim yapar

BAĞLAM 2 · KÜTAHYA'DA MTA'NIN JEOTERMAL ARAMA SONDAJI

Kütahya'da MTA (Maden Tetkik ve Arama) ekibinin jeotermal arama sondajında bir öğrenci grubu kulenin üç parçasını izliyor. **Sondaj matkabı:** düşey boru dizisinin ucundaki matkap, kendi eksenini çevresinde dönerken aynı eksen boyunca yavaş yavaş kayanın içine iniyor.

Halat makarası: kulenin tepesine sabitlenmiş büyük makara, halatı sararken kendi mili üstünde işliyor; milin ucuna K, makaranın kenarına L noktası konmuş. **Asılı boru anahtarı:** üst ucundan bir pimle kuleye bağlı uzun çelik kol, rüzgârda kesikli altın çizgiyle gösterilen orta konumun iki yanında aynı yayı gidip geliyor; kolun pime yakın yerine A, ucuna B işareti konmuş.



şematiktir, ölçekli değildir

dönerek inen sondaj matkabı · halat makarasının iki noktası · pimden asılı boru anahtarının orta ve iki uç konumu · şematiktir, ölçekli değildir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Sondaj Matkabı FİZ.9.2.7-a

Kayanın içine inen sondaj matkabı için hangisi doğrudur?

- A) Yalnız döner; aşağı inişi hareket sayılmaz
- B) Kendi eksenini çevresinde dönerken aynı eksen boyunca aşağı da ötelenir; iki tür birliktedir
- C) Yalnız aşağı ötelenir; dönmesi kayadan kaynaklanır
- D) Eksenini üstündeki noktalar en uzun yolu alır
- E) Titreşim yapar, çünkü kaya sarsılmaktadır

5 Asılı Boru Anahtarı FİZ.9.2.7-a·b

Pimden asılı olarak aynı yayı gidip gelen boru anahtarı için hangisi doğrudur?

- A) Yalnız titreşim yapar; kolun üstünde yer değiştirmeyen bir nokta yoktur
- B) Yalnız ötelenir, çünkü rüzgâr kolu ittirir
- C) Pime yakın A ile uçtaki B eşit uzunlukta yol alır
- D) Kol tam tur attığı için hareketi yalnız dönmedir
- E) Pimden geçen eksen çevresinde yay çizer ve aynı yayı bir denge konumunun iki yanında yineler; dönme ile titreşim niteliği birliktedir

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Halat makarasının mil ucundaki K noktası yer değiştirmez. · II. Matkabin kenarındaki bir nokta burğu biçimli bir yol izler. · III. Boru anahtarının ucundaki B, pime yakın A'dan daha uzun yay çizer. · IV. Halat makarası halatı sararken kule boyunca yer değiştirir.

- A) 3 B) 1
C) 0 D) 2
E) 4

BAĞLAM 3 · ESKİŞEHİR'DE DEMİRYOLU ARAÇ BAKIM ATÖLYESİ

Eskişehir'de bir demiryolu araç bakım atölyesinde bir öğrenci grubu altı gözlem kaydediyor. **Raydaki tekerlek:** vagon çekilirken tekerleği rayda kaymadan yuvarlanıyor. **Test tezgâhındaki tekerlek seti:** silindirlerin üstünde yerinden kımıldamadan işliyor. **Vinçle taşınan tekerlek seti:** tavan vinci sete asılı tekerlek takımını hiç döndürmeden, aynı uzunluktaki yol boyunca yana taşıyor; jant üstündeki işaret hep aynı yöne bakıyor. **Boş kanca:** yük bırakıldıktan sonra halatın ucundaki kanca bir orta çizginin iki yanında gidip geliyor. **Torna aynası:** tezgâhta kendi mili üstünde işliyor. **Cıvata:** anahtarla çevrilen cıvata her turda somuna doğru biraz daha ilerliyor.



şematiktir, ölçekli değildir · kırmızı nokta: jant işareti

rayda yuvarlanan tekerlek · vinçle döndürülmeden taşınan tekerlek seti · anahtarla çevriliyerek ilerleyen cıvata · şematiktir, ölçekli değildir

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Raydaki ile Taşınan Tekerlek KB2.7 ·

FİZ.9.2.7-b

Rayda yuvarlanan tekerlek ile vinçle döndürülmeden taşınan tekerlek aynı uzunlukta yol almıştır. İkisi için hangisi doğrudur?

- A) İkisinde de öteleme ile dönme birliktedir, çünkü ikisi de aynı yolu almıştır
- B) İkisinde de yalnız öteleme vardır, çünkü göbeklerin izi düzdür
- C) Raydakinde jant işaretinin yönü değişir (öteleme ile dönme birlikte); taşınanda işaret hep aynı yöne bakar (yalnız öteleme)
- D) Raydakinde göbek yerinde kalır, taşınanda göbek ilerler
- E) Taşınan tekerlekte hiçbir nokta yer değiştirmez

8

Kaç Tanesinde İki Tür Bir Arada?

FİZ.9.2.7-b · c

Bağlamda verilen 6 gözlemden **kaç tanesinde** iki hareket türü bir arada görülür?

rayda yuvarlanan tekerlek · test tezgâhında yerinde işleyen tekerlek seti · vinçle döndürülmeden taşınan tekerlek seti · boş kancanın gidip gelmesi · torna aynasının mili üstünde işlemesi · anahtarla çevrilerek somuna ilerleyen cıvata

- | | |
|------|------|
| A) 3 | B) 2 |
| C) 1 | D) 4 |
| E) 0 | |

Etkinlik · İzini Çıkar

FİZ.9.2.7-a

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.7 Karşılaştırma

OB4 Görsel Okuryazarlık

Eşli çalışma

Gereken: makara ya da yuvarlak bir kalemtraş kutusu, cetvel, boş kâğıt, renkli bant ya da etiket, kalem

Ad-Soyad:

Eşin:

Sınıf: 9 -

Tarih:

Bu föyde **ölçüm de yok, hesap da yok**. Yapacağın tek şey iz çıkarmak: yuvarlak bir cismin iki ayrı noktasının kâğıtta bıraktığı yolu kalemle noktalayıp karşılaştıracaksın. Kâğıdı masaya bantla; cetvel yalnızca kılavuz çizgidir.

1 Düzeneği Kur 5 dk

Makaranın kenarına renkli bir işaret yapıştır. Kâğıdın alt kenarına cetveli dayayıp düz bir kılavuz çizgi çiz. Makarayı bu çizginin üstüne, işaret kâğıda değecek biçimde yerleştir.



kroki ölçekli değildir · makarayı kaydırmadan yuvarla, her duruşta iki nokta koy

Ş.F · düzeneği ve iz çıkarılacak alan · kroki ölçekli değildir · kesikli kutular sizin çiziminiz için boştur

2

Kaymadan Yuvarla, İki İzi Ayır Ayır Çıkar 12 dk

Makarayı elinle kaydırmadan yuvarla ve dört-beş kez durdur. Her duruşta: **(i)** merkezinin tam karşısına kâğıda bir nokta koy, **(ii)** renkli işaretin bulunduğu yere ayrı renkte bir nokta koy. Sonunda aynı renkteki noktaları sırayla birleştir. İki izi Ş.F'deki kesikli kutulara ya da kâğıdına geçir.

Çıkardığın iz	Biçimi nasıl? (düz · kıvrımlı · kapalı)	İz zemine değişiyor mu, ne zaman?
Merkezin izi		
Renkli işaretin izi		

Yaz: Aynı cisimde iki nokta neden aynı izi bırakmadı?

3

Bu Kez Döndürmeden Kaydır 8 dk

Makarayı elinle sıkıca tut ve hiç çevirmeden, kılavuz çizgi boyunca aynı yolu kaydır. İki izi yeniden çıkar.

Bakılan şey	Yuvarlarken	Kaydırırken
Merkezin izinin biçimi.		
İşaretin izinin biçimi.		
Renkli işaret hep aynı yana mı dönük?		
Bu denemede tür sayısı.		

a) İki denemeyi ayıran tek gözlemi yazın. b) Çizdiğiniz izlerden hangisi sınıf kâğıdındaki ölçüt listenin son maddesine ("başka bir noktaya bak: cevap değişti mi?") takıldı, niçin?

Zorlandığım yer: ☐ merkezi noktalamak ☐ işareti her duruşta bulmak ☐ kaydırırken makarayı çevirmemek ☐ zorlanmadım

Çıkış notu: Kâğıdının bir köşesine iki izini küçük küçük yeniden çiz ve altına tek cümle yaz:
"Yuvarlanırken , kaydırırken ; çünkü" Föyler panoya iz
biçimlerine göre iki sütun hâlinde asılacaktır.